Mini 阿克曼智能小车底盘安装手册

INSTALLATION MANUAL FOR MINI ACKERMAN SMART CAR CHASSIS

机械配件

 M3*4 十字圆头螺丝 ×13	 M3*6 十字圆头螺丝 ×5	 M3*8 十字圆头螺丝（黑色）×30	 M3*10 十字圆头螺丝 ×8
 M3*22 十字沉头螺丝 ×1	 M4*6 十字圆头螺丝 ×6	 M3 螺母（黑色）×17	 M3 防松螺母 ×1
 M4*1*9 垫片 ×4	 M3*4+6 单通铜柱 ×1	 M3*24 双通铜柱 ×4	 M3*50 双通铝柱 ×4

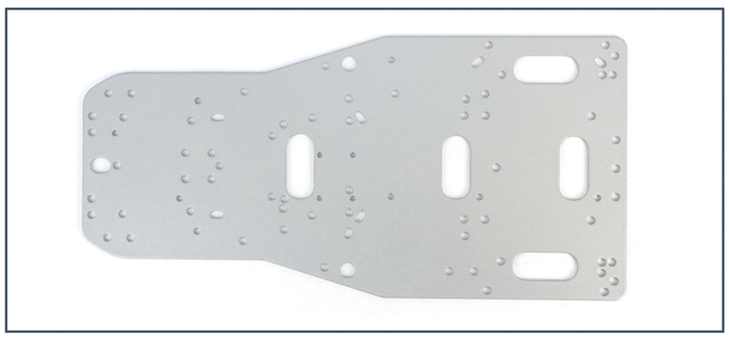
传动件

 舵机 ×1	 舵机多功能支架 ×1	 舵盘 ×1	 舵机摇臂 ×1
 转向羊角压板 ×1	 转向羊角总成 ×2	 电机支架 ×2	 12V30F MG513 电机 ×2
 短球头拉杆 ×1	 长球头拉杆 ×1	 六角联轴器 ×2	

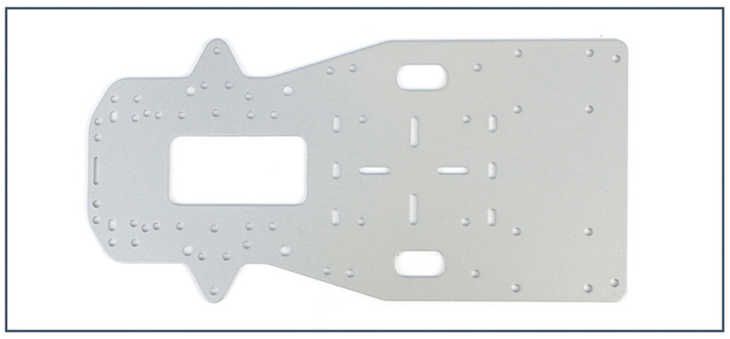
轮子



全金属板件



全金属上板 ×1



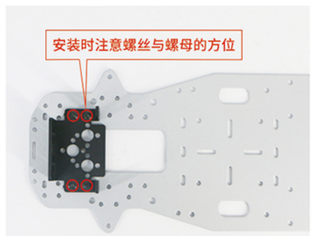
全金属底板 ×1

Mini 阿克曼智能小车底盘安装步骤

01 安装舵机转向部分

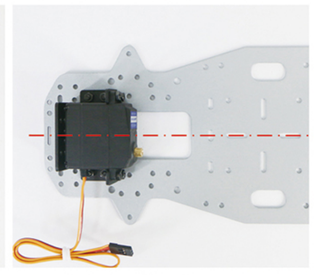
用 4 颗 M3*8 十字圆头螺丝（黑色）和 4 颗 M3 螺母（黑色）将舵机多功能支架安装在全金属底板红圈所示的孔位上。

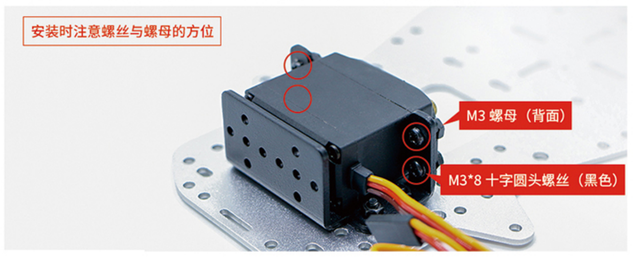




用 4 颗 M3*8 十字圆头螺丝（黑色）和 4 颗 M3 螺母（黑色）将舵机固定在舵机多功能支架对应孔位上。



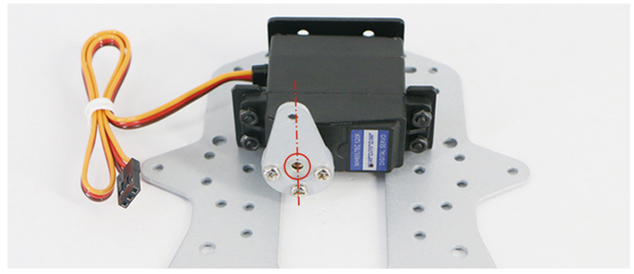




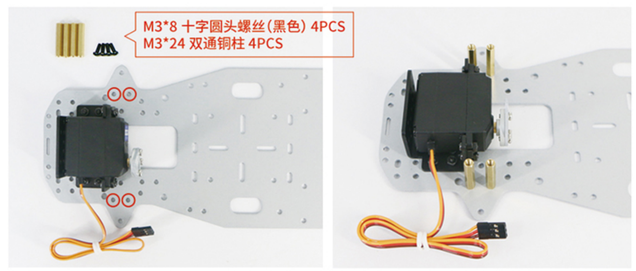
用 3 颗 M3*6 十字圆头螺丝将舵盘与舵机摇臂组装在一起。



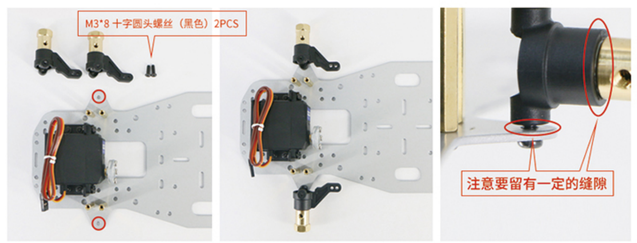
将组装好的舵盘安装在舵机上，用 M3*4 十字圆头螺丝安装在舵机红圈所示的孔位上。
注意：安装时尽量让舵机摇臂竖直向上，以使舵机处于零点时，舵机摇臂是向上的。



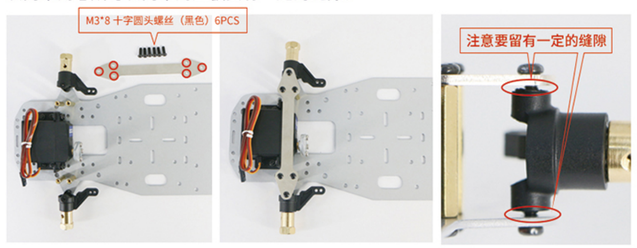
用 4 颗 M3*8 十字圆头螺丝（黑色）将 4 个 M3*24 双通铜柱分别固定在全金属底板红圈所示的孔位上。



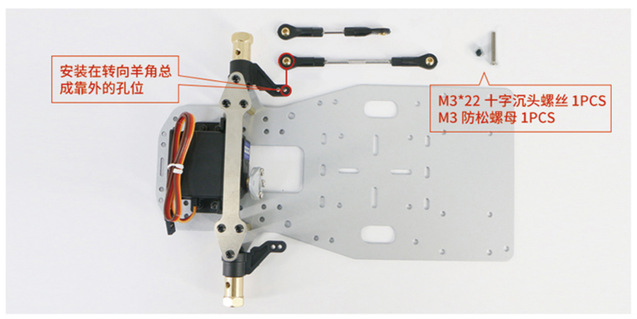
用 2 颗 M3*8 十字圆头螺丝（黑色）分别将两个转向羊角总成固定在全金属底板红圈所示的孔位上。
注意：①安装时注意转向羊角总成的方向。②转向羊角总成与全金属底板要有一定的缝隙。③转向羊角总成中，配合的六角联轴器需要留有微小缝隙。

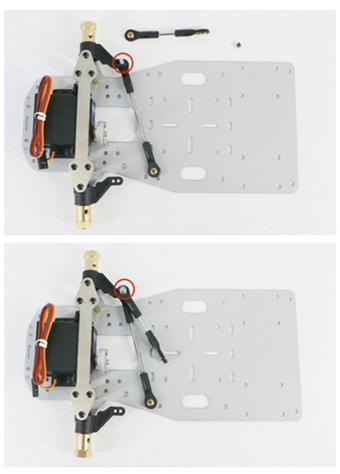


用 6 颗 M3*8 十字圆头螺丝（黑色）将转向羊角压板、M3*24 双通铜柱和转向羊角总成组装在一起。
注意：转向羊角总成与转向羊角压板要有一定的缝隙。



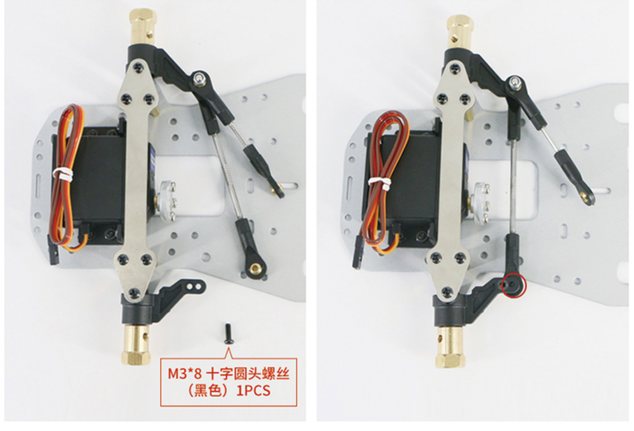
①用 M3*22 十字沉头螺丝将长球头拉杆一端与右侧转向羊角总成组装在一起。
②将短球头拉杆的一端安装在 M3*22 十字沉头螺丝上，用 M3 防松螺母拧紧固定。



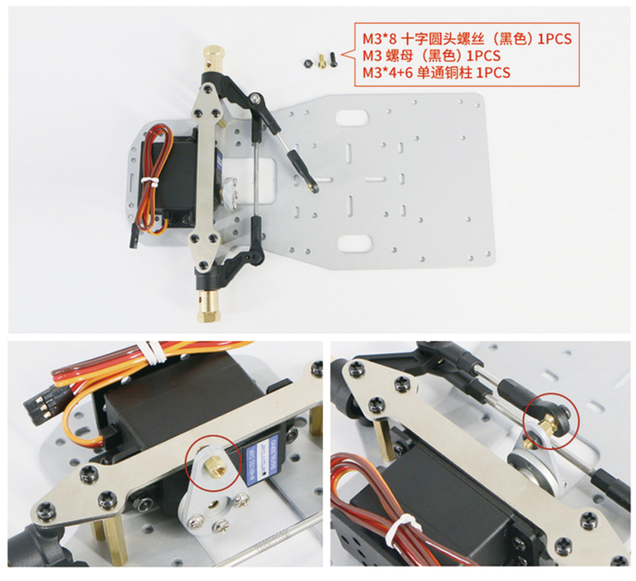




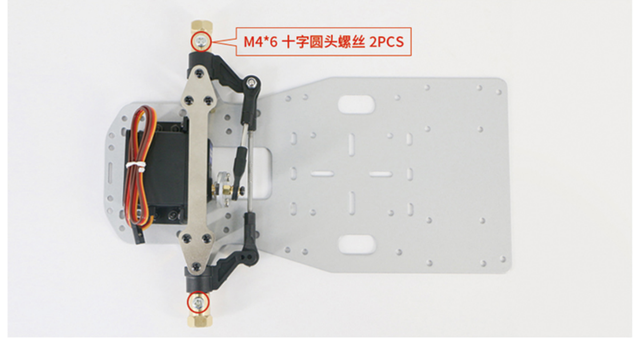
①用 M3*8 十字沉头螺丝（黑色）将长球头拉杆另一端与左侧转向羊角总成组装在一起。
②观察确认两个转向羊角总成的联轴器是否处于同一水平位置，以保证轮子是正的。注意：两联轴器若不处于同一水平面，则需要将左侧 M3*8 十字圆头螺丝（黑色）卸下拧动长球头拉杆左端，调整长度至合适位置，再用 M3*8 十字圆头螺丝（黑色）重新将长球头拉杆左端与左侧转向羊角总成组装在一起。



①用 M3*4+6 单通铜柱和 M3 螺母（黑色）固定在舵机摇臂对应孔位上。
②用 M3*8 十字圆头螺丝（黑色）将短球头拉杆另一端与舵机摇臂上的铜柱组装在一起。

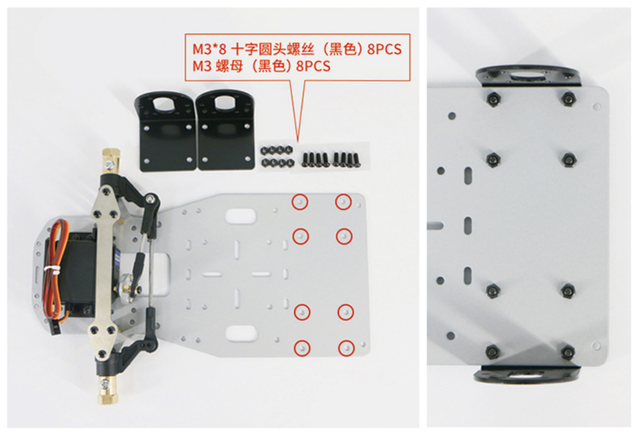


用 2 颗 M4*6 十字圆头螺丝分别安装在两端转向羊角总成的联轴器上，拧紧螺丝。

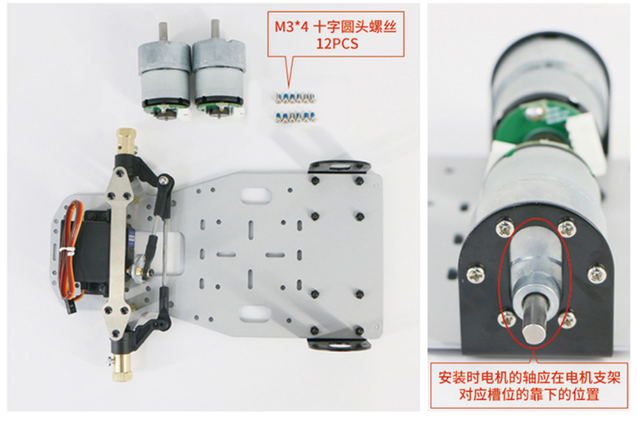


02 安装电机转动部分

用 8 颗 M3*8 十字圆头螺丝和 8 颗 M3 螺母（黑色）将 2 个电机支架分别安装在铝合金底板红圈所示的孔位上。



用 12 颗 M3*4 十字圆头螺丝将 2 个 12V30F MG513 电机分别安装在 2 个电机支架对应的孔位上。
注意：安装时电机的轴应在电机支架对应槽位的靠下的位置



差速版阿克曼智能小车底盘安装手册

INSTALLATION MANUAL FOR DIFFERENTIAL OF ACKERMAN SMART CAR CHASSIS

机械配件

M3*4 十字圆头螺丝 ×12	M3*6 十字圆头螺丝 ×2	M3*8 十字圆头螺丝（黑色）×8	M3*10 十字圆头螺丝 ×8
 M4*6 十字圆头螺丝 ×2	 M4*16 十字平头螺丝 ×4	 M3 螺母（黑色）×8	 M4 防松螺母 ×4
 M4*1*9 垫片 ×2	 M3*50 双通铝柱 ×4		

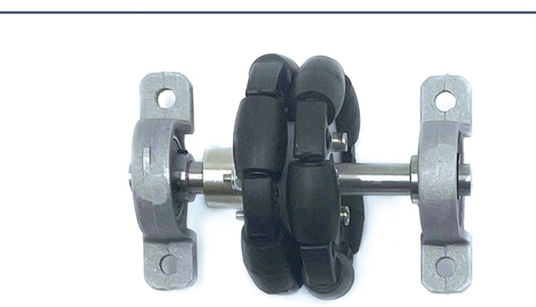
传动件

 电机支架 ×2	 12V30F MG513 电机 ×2	 六角联轴器 ×2

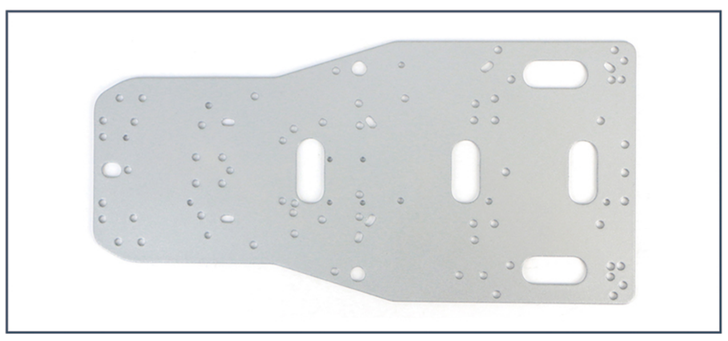
轮子



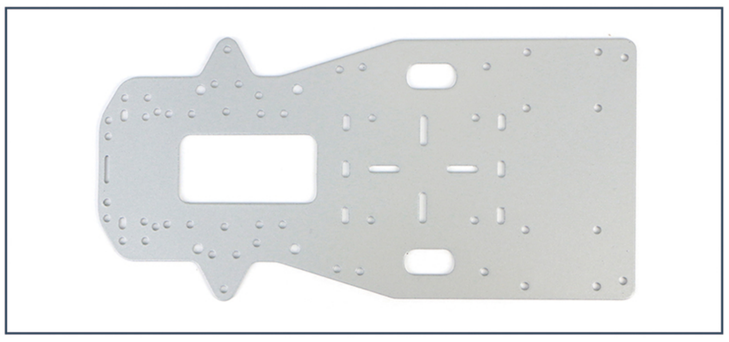
全向轮



全金属板件



全金属上板 ×1



全金属底板 ×1

装配差速版阿克曼智能小车底盘

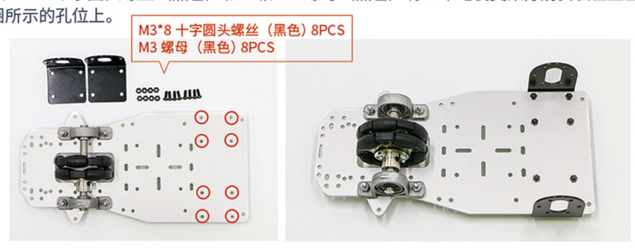
01 安装全向轮轮组模块

用 4 颗 M4*16 十字平头螺丝和 4 颗 M4 防松螺母将全向轮模组安装在全金属底板红圈所示的孔位上。

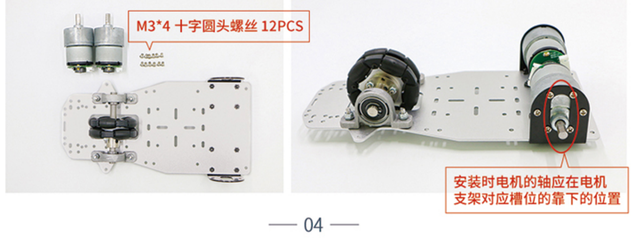


02 安装电机转动部分

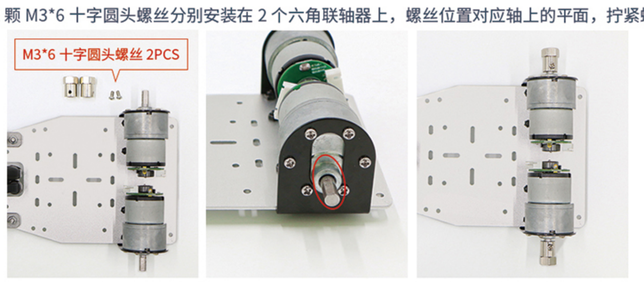
用 8 颗 M3*8 十字圆头螺丝（黑色）和 8 颗 M3 螺母（黑色）将 2 个电机支架分别安装在全金属底板红圈所示的孔位上。



用 12 颗 M3*4 十字圆头螺丝将 2 个 12V30F MG513 电机分别安装在 2 个电机支架对应的孔位上。
注意：安装时电机的轴应在电机支架对应槽位的靠下的位置。

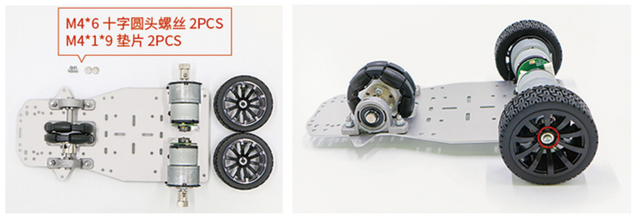


①将 2 个六角联轴器分别安装在 2 个电机的轴上。
②用 2 颗 M3*6 十字圆头螺丝分别安装在 2 个六角联轴器上，螺丝位置对应轴上的平面，拧紧螺丝。



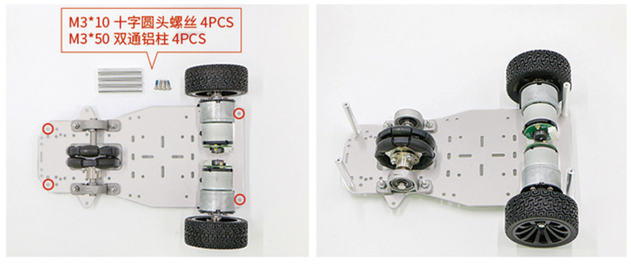
03 安装轮子

①将 2 个轮子分别安装在 2 个六角联轴器上。
②将 2 颗 M4*6 十字圆头螺丝和 2 个 M4*1*9 垫片分别组装在一起。
③用组装好的 M4*6 十字圆头螺丝将轮子固定在六角联轴器上。



04 安装支撑全金属上板的双通铝柱

分别用 4 颗 M3*10 十字圆头螺丝将 4 个 M3*50 铝柱双通安装在全金属底板红圈所示的孔位上。

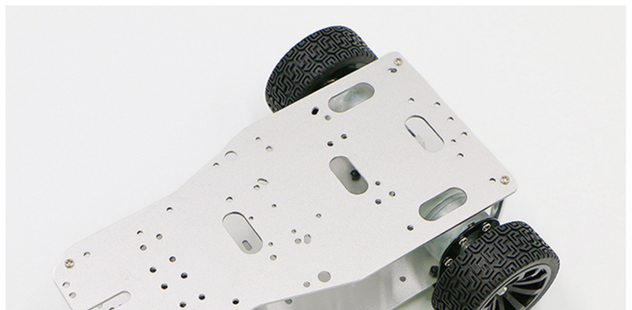


05 安装全金属上板

①装好以上步骤后，将全金属上板对应好相关孔位，如图红圈所示，然后放置在 M3*50 铝柱双通上。
②用 4 颗 M3*10 十字圆头螺丝将铝合金上板固定在铜柱上。



06 安装完成

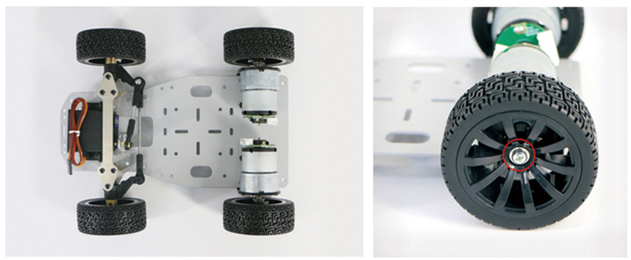


01 安装全向轮轮组模块

02 安装电机转动部分







03 安装轮子

04 安装支撑全金属上板的双通铝柱

